

F09 · Caja y arqueo

Ruta: /caja Roles: Gerente y Barista (por lectura de código) Modo revisado: Lectura estática, sin Supabase Fecha: 18/08/2026

Versión: commit afaed6f + cambios previos de QA

Alcance de esta pasada

Verificación en vivo pendiente por seguridad. F09 depende de las RPC reales `open_cash_session`, `record_cash_movement` y `close_cash_session`. Abrir, retirar o cerrar un turno produciría movimientos financieros reales en la cafetería. Esta pasada no usó credenciales de producción ni llamó RPC alguna. F09-P1 a F09-P14 requieren una persona autenticada que controle el turno y el efectivo reales.

Qué hace

- **Abre un turno con fondo inicial** y registra un movimiento de apertura.
- **Registra retiros y ajustes** con importe, nota, usuario e identificador idempotente.
- **Calcula el esperado** como fondo inicial + pagos en efectivo - retiros/ajustes.
- **Hace el corte** con efectivo contado y calcula la diferencia como contado - esperado.
- **Distingue el resultado** entre conteo exacto, sobrante y faltante.
- **Excluye tarjeta y transferencia**, y la consulta vigente también excluye órdenes revertidas o canceladas.

Qué NO hace

- **No funciona en modo demostración.** Sin Supabase muestra «Caja no disponible».
- **No restringe Caja a gerencia.** La ruta y las RPC permiten operar a cualquier usuario autenticado; falta confirmarlo en vivo con un barista.
- **No garantiza conciliación exacta con Reportes.** Ambos módulos atribuyen el efectivo a marcas de tiempo distintas (hallazgo F09-01).
- **No corrige el sobrepago de F07-01.** Caja suma el importe efectivo guardado completo, incluso si parte debió devolverse como cambio.

Resultado de las pruebas

CASO PROBADO	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
F09-P1 · Pantalla sin turno	No ejecutado: requiere consultar el turno abierto real	Pendiente — requiere sesión real
F09-P2 · Abrir con \$1,000	No ejecutado: abriría un turno financiero real	Pendiente — requiere sesión real

CASO PROBADO	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
F09-P3 · Abrir con fondo 0	No ejecutado contra la RPC real	Pendiente — requiere sesión real
F09-P4 · Rechazo de segundo turno	No ejecutado contra la restricción real de producción	Pendiente — requiere sesión real
F09-P5 · Retiro con nota	No ejecutado: registraría un movimiento financiero real	Pendiente — requiere sesión real
F09-P6 · Validación de retiro	No ejecutado en navegador con sesión real	Pendiente — requiere sesión real
F09-P7 · Resumen del turno	No contrastado con datos reales del turno	Pendiente — requiere sesión real
F09-P8 · Venta efectiva aumenta esperado	No se creó ni cobró una venta de producción	Pendiente — requiere sesión real
F09-P9 · Reversión reduce esperado	No se revirtió una venta de producción	Pendiente — requiere sesión real
F09-P10 · Corte exacto	No ejecutado: cerraría el turno real	Pendiente — requiere sesión real
F09-P11 · Corte con faltante	No ejecutado: cerraría el turno real	Pendiente — requiere sesión real
F09-P12 · Corte con sobrante	No ejecutado: cerraría el turno real	Pendiente — requiere sesión real
F09-P13 · Estado posterior al cierre	No se cerró ni reabrió ningún turno	Pendiente — requiere sesión real
F09-P14 · Permiso de Barista	El código indica que sí puede operar Caja, pero falta probarlo con una sesión real de Barista	Pendiente — requiere sesión real

Funcionalidades conectadas verificadas

CASO	EFEECTO COMPROBADO	ESTADO
F09-C1 · Sólo efectivo	CashPage consulta pagos con <code>method = "cash"</code> ; tarjeta y transferencia quedan fuera	Verificado por lectura de código
F09-C2 · Canceladas/revertidas	La pantalla y la RPC vigente excluyen órdenes con estado <code>reversed</code> o <code>cancelled</code>	Verificado por lectura de código
F09-C3 · Consistencia con Reportes	No está garantizada para todos los rangos: Caja usa fecha de pago y estado actual; Reportes usa fecha de cierre/reversión (F09-01)	Verificado por lectura de código

Pruebas automatizadas

- `src/domain/cash.test.ts` incorpora **6 casos**: turno recién abierto, retiros superiores al fondo, ventas efectivo con retiros/ajustes, conteo exacto, faltante y sobrante.
- La aritmética pura vive ahora en `src/domain/cash.ts` ; el componente consume esas funciones sin cambiar mensajes ni presentación.
- Suite completa: **103 pruebas en verde** (97 antes de F09), en 10 archivos. Lint y compilación sin errores.

Hallazgos y dependencias conocidas

F09-01 · Alta — Caja y Reportes usan cortes temporales distintos. Caja incluye pagos creados desde la apertura y decide hoy si la orden sigue válida; Reportes atribuye cobros por `closed_at` y reversiones por `reversed_at` . Si hoy se devuelve una venta cobrada antes del turno, Reportes resta la reversión de hoy pero Caja no descuenta esa salida del esperado. **No se corrigió a propósito en esta pasada.**

Implicación de F07-01 — sobrepago y cambio no separado. Caja suma íntegro `payments.amount_cents` , mientras Reportes topa la contribución al total de la venta. Un efectivo recibido por encima del saldo infla el esperado del turno. Es una consecuencia del hallazgo ya registrado F07-01, no un hallazgo nuevo de F09.

Limitaciones y observaciones

- P1 a P14 no se ejecutaron.** No se inició sesión, no se abrió ni cerró Caja y no se registraron retiros.
- Permisos por lectura de código.** `/caja` está dentro del layout autenticado pero fuera de `ManagerOnly` ; las tres RPC vigentes sólo requieren autenticación, sin comprobación gerente/barista.
- Migración de reversión confirmada.** `20260818120000_reverse_sale_and_cash_reversal_fix.sql` separó la sincronización de la reversión y cambió el cierre para excluir pagos de órdenes revertidas/canceladas.
- Prueba humana pendiente.** Debe hacerse con control del turno real, conteo físico y un usuario autorizado por el dueño.